

INFORMAÇÕES SOBRE O CHIP HLW8032

O chip HLW8032 utiliza comunicação serial assíncrona (UART) e envia um pacote completo de 24 bytes a cada 50 ms. O quadro de dados (frame) **não possui bytes de início fixos** (como um preâmbulo ou cabeçalho específico) que marcam inequivocamente o começo de uma transmissão.

Em vez disso, você deve identificar o início do quadro de dados por meio da análise do conteúdo do primeiro byte, que corresponde ao registro de *Status* (State REG):

- O primeiro byte do pacote de 24 bytes (Registro 1, *State REG*) indica o status do chip.
- Se o primeiro byte for `0xF2`, isso geralmente indica que não há carga conectada (circuito aberto) ou uma condição de "no-load".
- Para cargas reais e operacionais, o valor do primeiro byte será diferente, indicando um estado válido de medição. Você precisará consultar a folha de dados (datasheet) para a interpretação completa de todos os valores possíveis do *State REG*.

A abordagem recomendada para a leitura correta dos dados é:

1. **Ler bytes continuamente** da interface UART (configurada para 4800 bps, 8 bits de dados, paridade par, 1 bit de parada).
2. **Procurar pelo byte que você sabe que deve ser o primeiro** (verificando se ele faz sentido como um valor de *State REG* válido, por exemplo, `0xF2` ou outro valor esperado dependendo da sua aplicação/carga).
3. **Assumir que os próximos 23 bytes compõem o restante do pacote** de 24 bytes após encontrar o byte inicial válido.
4. Após receber os 24 bytes, você deve **verificar o checksum** (o último byte do pacote) para garantir a integridade dos dados recebidos.

Essa abordagem permite que você se sincronize com o fluxo contínuo de dados transmitido pelo chip.

Bits Válidos na comunicação.

O primeiro byte do pacote de dados do HLW8032 é o **Registro de Status (State REG)**. Os bytes válidos que você pode encontrar neste primeiro byte dependem do estado operacional do chip e se ocorreram erros ou overflows (estouro de limites).

Os valores específicos mencionados na folha de dados (datasheet) são:

- **0x55**: Indica que a função de correção de erros do chip está **normal** e que os registros de parâmetros (para tensão, corrente e potência) e os registros de medição não sofreram *overflow* (estouro). Este é o estado operacional normal e esperado na maioria das vezes.
- **0xAA**: Indica que a função de correção de erros do chip **falhou**. Neste estado, os registros de parâmetros não são confiáveis e não devem ser usados.
- **0xFx** (onde 'x' é qualquer valor hexadecimal de 0 a F): Indica que um ou mais dos registros de medição (tensão, corrente ou potência) sofreram **overflow**.
 - **0xF2** é frequentemente visto quando não há carga conectada (*no-load*).

A estrutura do byte **0xFx** é um campo de bits onde os bits 7 a 4 são sempre '1' (daí o **F**) e os bits 3 a 0 indicam qual registro específico sofreu overflow:

Como usar isso para sincronização

A melhor maneira de sincronizar com o fluxo de dados é ler bytes continuamente e verificar se o byte lido é um valor de *State REG* válido e esperado para sua aplicação (por exemplo, **0x55** para operação normal, ou **0xF2** se a carga for muito baixa). Ao encontrar um byte válido, você assume que ele é o primeiro de um pacote de 24 bytes e prossegue com a leitura dos 23 bytes seguintes, confirmando a integridade do pacote com o *checksum* no final.